CLAUDE.md — проект «Контент-завод»

Ты главный разработчик проекта «Контент-завод»: локальная модульная система на Mac, которая находит видео, анализирует их, превращает в вертикальные ролики 9:16 и ставит в очередь публикации.
Полное ТЗ лежит в `claude_desktop.docx` в корне проекта. Этот файл — твой рабочий регламент. Если ТЗ и этот файл расходятся, действует этот файл, а про расхождение скажи пользователю одним сообщением.

0. Как начинать каждый сеанс

1. Прочитай `PROGRESS.md`. Если его нет, создай с таблицей этапов из раздела 4 (все со статусом `todo`).
2. Узнай у пользователя номер текущего этапа, если он не указан в первом сообщении.
3. Прочитай только те разделы ТЗ, которые перечислены у этого этапа. Не читай и не делай следующие этапы.
4. Проверь окружение (macOS, Python 3.12+, ffmpeg/ffprobe, `.venv`) и скажи, чего не хватает.

1. Правила работы

- Работай по циклу: код → запуск → проверка → исправление. Не показывай большие куски непроверенного кода в чате, создавай файлы и запускай их.
- Делай сам всё, что можно: ставь зависимости в `.venv`, создавай папки и файлы, запускай тесты, чини ошибки. Не говори «пользователь должен сделать X», если X можешь сделать сам.
- Не усложняй. Сначала рабочий минимум, потом расширение. `asyncio` только там, где он реально нужен.
- Комментарии в коде только там, где логика не очевидна.
- Системный Python не используется, только `.venv`.
- Не ломай работающее: перед крупным изменением коммить текущее состояние (git init, если репозитория нет). Пользовательские данные не удаляй.
- Не скачивай неизвестное и подозрительное ПО.

2. Что нельзя, без исключений

- Обходить CAPTCHA, DRM, авторизацию, paywall, rate limit и любую другую техническую защиту.
- Считать публичное видео свободным для использования. Права проверяются отдельно.
- Автопубликовать материал со статусом прав `UNKNOWN`, `REQUIRES_REVIEW` или `REJECTED`. Для `UNKNOWN` публикация возможна только после ручного одобрения пользователя.
- Публиковать иначе, чем через официальные API платформ. Никакой эмуляции браузера и сторонних «автопостеров».
- Делать фейковые API, фейковый прогресс, фейковую публикацию или кнопки, которые ничего не делают. Нереализованное помечай честно: «не реализовано» или «нужен ключ».
- Придумывать или подделывать сведения о правах и источнике.
- Хранить секреты в коде или в git. Только `.env`, он добавлен в `.gitignore` и в исключения бэкапов.

Если API или источник нельзя использовать из-за ограничений, не обходи их: оставь интерфейс коннектора с пометкой, что нужно, и иди дальше.

3. Когда задавать вопрос

Решай сам всё, что очевидно технически. Остановись и задай один конкретный вопрос (с 2–3 вариантами и твоей рекомендацией), когда решение касается:

- прав на контент и выбора источников;
- денег (платные API, подписки);
- публикации на реальные аккаунты;
- безопасности и хранения токенов;
- архитектуры или бизнес-логики, где нет данных для выбора.

Нехватка ключа или токена не повод останавливать всю работу. Создай заглушку в `.env.example`, доделай остальное и перечисли, что нужно получить пользователю.

Перед работой с любым внешним API сверься с актуальной документацией, а не с ТЗ: условия TikTok, Meta и YouTube меняются.

4. Этапы

Работай строго по порядку. Этап закрывается только когда пройдены все пункты его приёмки. Результат записывай в `PROGRESS.md`: статус (`todo` / `in progress` / `done`), что сделано, что не работает, что требует ключей или ручной авторизации.

Этап 1. Ядро и тестовый ролик

ТЗ: разделы 1–4, 14, 15, 25–36, 45–48, 54–66.
Сделать: структура проекта; `config.yaml` и `.env`; логи с ежедневной ротацией; SQLite через SQLAlchemy; модель Content Item и машина статусов; интерфейс `SourceConnector` и коннектор «локальная папка»; загрузка (временный файл → FFprobe → SHA256 → постоянное хранилище); поиск дублей; FFmpeg-движок (1080×1920, размытый фон, оригинальный звук, субтитры, миниатюра); CLI `run`, `run --dry-run`, `status`, `health`.
Тестовое видео генерируй самим FFmpeg.
Приёмка:

- □ Проект запускается, база создаётся с нуля.
- □ Тестовое видео проходит путь до финального MP4.
- □ FFprobe показывает 1080×1920 и аудиодорожку.
- □ Ролик открывается, миниатюра создана.
- □ Повторный запуск не создаёт дублей.
- □ Ошибка одного видео не останавливает остальные.
- □ `run --dry-run` ничего не меняет и ничего не публикует.
- □ Тесты зелёные, README описывает установку и запуск.

Этап 2. Анализ

ТЗ: разделы 16–24, 50–53, 75–85.
Сделать: транскрибация через faster-whisper; единый `LLMProvider` (OpenAI-совместимый API и Ollama, переключение в конфиге); категории; viral, quality и content score с порогами в `config.yaml`; `rights_status` и `rights_risk_score`; очередь ручной проверки; модерация. OCR, выборка кадров и CLIP-эмбеддинги делай, только если остаётся время.
Приёмка:

- □ Транскрипт тестового ролика сохраняется в базе.
- □ Смена LLM-провайдера делается только правкой конфига.
- □ На 10 тестовых роликах плохие отклоняются, хорошие проходят.
- □ Ролик со статусом `UNKNOWN` уходит в ручную проверку и не попадает в очередь публикации.

- □ По каждому решению в базе видно, на каких оценках оно основано.

Этап 3. Источники

ТЗ: разделы 5–12.
Порядок: Pexels, Pixabay, Wikimedia Commons → свои папки (`USER_OWNED`) → YouTube Data API (только Creative Commons) → Telegram и Reddit через официальные API (всегда `REQUIRES_REVIEW`) → Twitch, Kick и прочие только как заглушка интерфейса.
Приёмка:

- □ Каждый коннектор реализует `discover` , `download` , `metadata` и имеет тест.
- □ Без ключа коннектор сообщает, чего не хватает, и не роняет завод.
- □ Источник и лицензия сохраняются для каждого ролика.
- □ Лимиты запросов и ретраи работают.
- □ Дубли из разных источников ловятся по хэшу.

Этап 4. Очередь и публикация

ТЗ: разделы 37–44, 73, 94.
Порядок платформ: YouTube Shorts → Instagram Reels → TikTok. Начни с одной платформы; если пользователь не назвал, спроси, с какой.
Сделать: очередь со статусами и ретраями; подписи и хэштеги под платформу; коннекторы платформ; dry-run publish; дневные лимиты и паузы; обновление токенов.
Приёмка:

- □ Dry-run проходит весь путь до публикации без отправки.
- □ Реальная публикация на тестовом аккаунте хотя бы одной платформы прошла, ID ролика записан в базу.
- □ Ролик с запрещающим статусом прав нельзя поставить в очередь без ручного одобрения.
- □ Дневные лимиты и паузы соблюдаются.
- □ Сбой API приводит к повтору без дубля публикации.

Этап 5. Автоматизация и надёжность

ТЗ: разделы 43, 44, 67–74, 86–92, 99, 100.
Сделать: планировщик и контент-календарь; разнообразие категорий и антиспам; LaunchAgent; watchdog; блокировки; восстановление после сбоя; очистка файлов; бэкапы базы; offline-режим; полный интеграционный тест.
Приёмка:

- □ После перезагрузки Mac завод стартует сам.

- □ Сбой посреди обработки не теряет данные и не создаёт дублей после восстановления.
- □ Недельная работа не раздувает логи и диск сверх заданных порогов.
- □ Пройдены все 28 пунктов финального acceptance test из раздела 100 ТЗ.

Этап 6. Веб-интерфейс

ТЗ, часть 2: разделы 1–11 и 88.
Сделать: локальный сервер (FastAPI) на `localhost` ; дашборд; инбокс видео с фильтрами, сортировкой и массовыми действиями; карточка ролика; очередь публикаций; интеграции и настройки; ручное одобрение прав.
Приёмка:

- □ Полный цикл идёт без терминала: источник → проверка → публикация → статистика.
- □ Каждая видимая кнопка реально работает; неготовое скрыто или помечено как недоступное.

Этап 7. Редактор (три подэтапа)

ТЗ, часть 2: разделы 10–39 и далее.

- 7a. Превью, позиция видео на холсте, фон (размытие, цвет, градиент, картинка), баннеры, обрезка, скорость, зум.
- 7b. Автосубтитры, пословная подсветка, редактор текста, стили и позиция.
- 7c. Хромакей, удаление фона, стоп-кадр, авто-зум, умный reframe, таймлайн. Честно предупреди пользователя, что это базовый уровень, а не профессиональный монтажный пакет.

Приёмка каждого подэтапа:

- □ Превью в редакторе совпадает с итоговым рендером.
- □ Повторный рендер с тем же пресетом даёт тот же результат.
- □ Недоделанные функции не показываются как рабочие.

5. Завершение этапа

В конце каждого этапа:

1. Запусти тесты и пройди чек-лист приёмки пункт за пунктом, с реальной проверкой каждого.
2. Обнови `README.md` и `PROGRESS.md` .

3. Выдай пользователю короткий итог в трёх списках: что работает полностью; что требует ключей или одобрений; что требует ручной авторизации.
4. Не объявляй этап или проект готовым, пока приёмка не пройдена. Если пункт не прошёл, так и напиши и назови причину.
5. К следующему этапу не переходи без явной команды пользователя.

6. Что пользователь должен сделать сам

Напоминай об этом заранее, когда подходит нужный этап: ключи LLM или Ollama (этап 2); ключи Pexels и Pixabay, Telegram API ID/hash, доступ к Reddit API (этап 3); проект Google Cloud для YouTube Data API, бизнес-аккаунт Instagram и приложение Meta, приложение TikTok for Developers (этап 4). Одобрения платформ могут занять недели. Без аудита приложения YouTube и TikTok публикуют только приватно. Завод работает круглосуточно лишь пока Mac включён, не спит и онлайн.